实验报告：2-甲基环己酮合成工艺温度优化

• 编号：RPT-2023-036
• 日期：2023-11
• 负责人：合成工艺组
• 文档类型：内部实验报告

1. 实验目的

以 2-甲酚为原料、Ni/Al2O3 为催化剂加氢制备
2-甲基环己酮，考察反应温度对转化率、选择性和收率的影响，确定小试最佳温度。

2. 实验条件

催化剂：Ni/Al2O3（Ni 负载量 10 wt%，用量为底物质量的 5%）；溶剂：异丙醇；氢气压力 2.5 MPa；反应时间 6 h；温度变量。

3. 实验记录

批次	温度（℃）	转化率（%）	选择性（%）	收率（%）
1	120	82	95	78
2	140	94	94	88
3	155	97	96	93
4	170	99	88	87

注：选择性指目标产物 2-甲基环己酮在加氢产物中的占比。

4. 异常记录

批次 7 因温控阀故障，实际温度一度升至约 175 ℃，该批选择性降至
85%，产品气味异常（疑似副产物增多），已按偏差流程处理，该批物料不入库。

5. 结论与建议

综合收率与选择性，最佳反应温度为 155 ℃（收率 93%，选择性 96%）。温度超过 170 ℃
后选择性明显下降，副反应加剧。建议放大时温控联锁报警值设为 165 ℃。